

SMART STOCK ADVISOR

מדריך משתמש

כלי תומך החלטה ליועצי השקעות

פרויקט גמר – חיזוי כיוון מניות

נועם פטיש | ניקול בלישר

קישורים להשלמה לאחר הפריסה

קישור למערכת: <https://smart-stock-advisor-final.streamlit.app/>
קישור - GitHub: <https://github.com/NicoleB1999/stock-direction-prediction>

מטרת המערכת

ריכוז שאלון לקוח, השוואת מניות, נתוני ביצועים, תחזיות מודל וקליטת נתונים חדשים בממשק אחד.

הבהרה חשובה

המערכת היא פרויקט אקדמי וכלי תומך החלטה. התוצאות אינן ייעוץ השקעות ואינן הוראת קנייה או מכירה.

תוכן המדריך

- היכרות עם המערכת ודרכי גישה
- המסך הראשי וניווט בין הלשוניות
- התאמת השקעה ללקוח
- השוואת מניות וטווחי תאריכים
- תחזית וביצועי המודל
- CSV קליטת נתונים חדשים וחיזוי באמצעות
- תקלות נפוצות ופתרונות

התחלה מהירה

1. הציבורי Streamlit-פתחו את כתובת המערכת בדפדפן. לאחר הפריסה יש להוסיף כאן את קישור ה.
2. בחרו את הלשונית המתאימה: התאמת לקוח, השוואת מניות, תחזית המודל או קליטת נתונים חדשים.
3. בחרו מניה או מניות, הגדירו טווח תאריכים ועדכנו את השדות לפי הצורך.
4. קראו את הטבלאות, הגרפים והתחזיות ככלי תומך החלטה בלבד.

היכרות עם המערכת ודרכי גישה

מיועדת לסייע ליועץ השקעות לבצע בדיקה ראשונית ומסודרת עבור לקוח חדש. המערכת Smart Stock Advisor Random Forest ומשלבת נתוני שוק, נתוני מאקרו ומודל, AAPL, GOOGL ו-NVDA: מתמקדת בשלוש מניות

Streamlit-גישה למערכת לאחר העלאה ל

- Firefox, Edge או Chrome פותחים את הקישור הציבורי בדפדפן
- VS Code או לפתוח את Python אין צורך להתקין
- Yahoo Finance-נדרש חיבור אינטרנט, במיוחד בעת בחירה בנתונים עדכניים מ

הפעלה מקומית לצורכי בדיקה

- VS Code-פותחים את תיקיית הפרויקט ב
- Terminal פותחים ומריצים: `py -m streamlit run app.py`
- `http://localhost:8501`: פתוח ונכנסים לכתובת Terminal-משאירים את ה

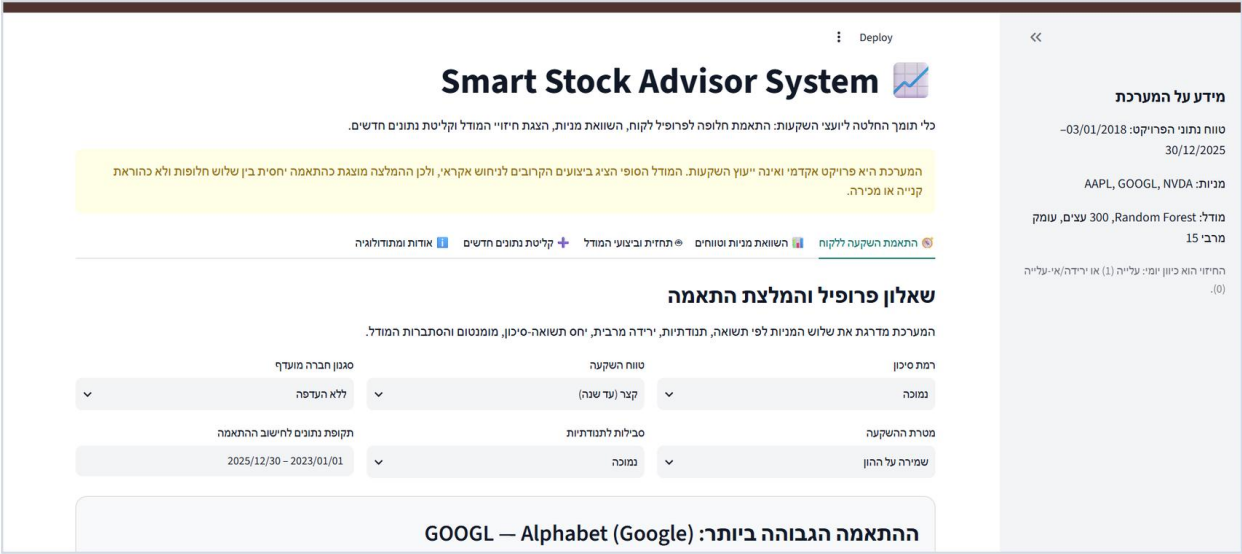
שימו לב

מפסיקה את האתר המקומי Terminal-רץ במחשב. סגירת ה Streamlit פועלת רק כאשר שרת localhost הכתובת

המסך הראשי וניווט בין הלשוניות

בחלק העליון מוצגים שם המערכת והבהרה שהכלי אינו מהווה ייעוץ השקעות. מתחת לכותרת נמצאות הלשוניות המרכזיות של המערכת.

לשונית	מטרה
התאמת השקעה ללקוח	מילוי שאלון וקבלת דירוג יחסי בין שלוש המניות
השוואת מניות וטווחים	השוואת ביצועים היסטוריים או נתונים עדכניים לפי מניות וטווח תאריכים
תחזית וביצועי המודל	הצגת מדדי ביצוע, הסתברות לעלייה, מטריצת בלבול וחשיבות מאפיינים
קליטת נתונים חדשים	CSV חיזוי רשומה ידנית או מספר רשומות באמצעות קובץ



איור 1 – המסך הראשי ולשונית התאמת ההשקעה

הסרגל הצדדי

- מציג את טווח נתוני הפרויקט
 - מציג את רשימת המניות הכלולות במערכת
 - ועל משמעות התחזית Random Forest-מציג מידע כללי על מודל ה
- במסך צר הסרגל עשוי להיות סגור כדי לשמור על תצוגה תקינה. ניתן לעבוד בכל הלשוניות גם ללא פתיחתו.

התאמת השקעה ללקוח 3.

לשונית זו מסייעת ליועץ לסווג את פרופיל הלקוח ולדרג את שלוש המניות לפי שילוב של ביצועים היסטוריים, רמת סיכון, תנודתיות, מומנטום והסתברות המודל

שלבי השימוש

1. בחרו רמת סיכון: נמוכה, בינונית או גבוהה.
2. בחרו את מטרת ההשקעה: שמירה על ההון, צמיחה או מקסום תשואה.
3. בחרו את טווח ההשקעה: קצר, בינוני או ארוך.
4. בחרו את מידת הסבילות לתנודתיות.
5. 'בחרו סגנון חברה מועדף או השאירו 'ללא העדפה.
6. בחרו את תקופת הנתונים שעל פיה תחושב ההתאמה.

פירוש התוצאה

- ההתאמה הגבוהה ביותר – המניה שקיבלה את הציון היחסי הגבוה ביותר מבין שלוש החלופות
- ציון התאמה – תוצאה משוקללת של פרופיל הלקוח והמדדים העסקיים
- תשואה מצטברת – השינוי הכולל במחיר בתקופה שנבחרה
- תנודתיות שנתית – מדד לרמת השינויים והסיכון ההיסטורי
- 'ירידה מרבית – הירידה הגדולה ביותר משיא לשפל בתקופה
- גרף מנורמל – כל המניות מתחילות בערך 100 כדי לאפשר השוואה גם כאשר מחיריהן שונים

פירוש נכון של ההמלצה

בלבד. היא אינה קובעת שהמניה מתאימה לכל השקעה ואינה NVDA ו-GOOGל AAPL המערכת מציגה התאמה יחסית בין מחליפה שיקול דעת מקצועי

השוואת מניות וטווחי תאריכים

לשונית זו מאפשרת להשוות מניה אחת או מספר מניות לפי תקופה נבחרת. אפשר להשתמש בנתוני הפרויקט או למשוך Yahoo Finance-מחירי שוק עדכניים מ

שלבי השימוש

- 1. 'נתונים עדכניים – Yahoo Finance' בחרו מקור נתונים: נתוני הפרויקט 'או'.
- 2. AAPL, GOOGL ו-NVDA בחרו מניה אחת או יותר מתוך.
- 3. בחרו תאריך התחלה ותאריך סיום.
- 4. עיינו בטבלת המדדים ובגרפים שמתעדכנים אוטומטית.



בטווח תאריכים נבחר AAPL ו-NVDA איור 2 – השוואת

המדדים המוצגים

מדד	משמעות
תשואה מצטברת	השינוי הכולל במחיר המניה לאורך התקופה
תשואה שנתית מחושבת	המרת ביצועי התקופה לקצב שנתי לצורך השוואה
תנודתיות שנתית	עוצמת השינויים בתשואה; ערך גבוה מצביע על תנודתיות גבוהה יותר
ירידה מרבית	הירידה הגדולה ביותר משיא לשפל בתקופה
ימים חיוביים	אחוז הימים שבהם התשואה הייתה חיובית
מומנטום 20 ימים	השינוי היחסי בתקופה האחרונה של כ-20 ימי מסחר
מספר תצפיות	מספר רשומות המסחר ששימשו לחישוב

נתונים עדכניים

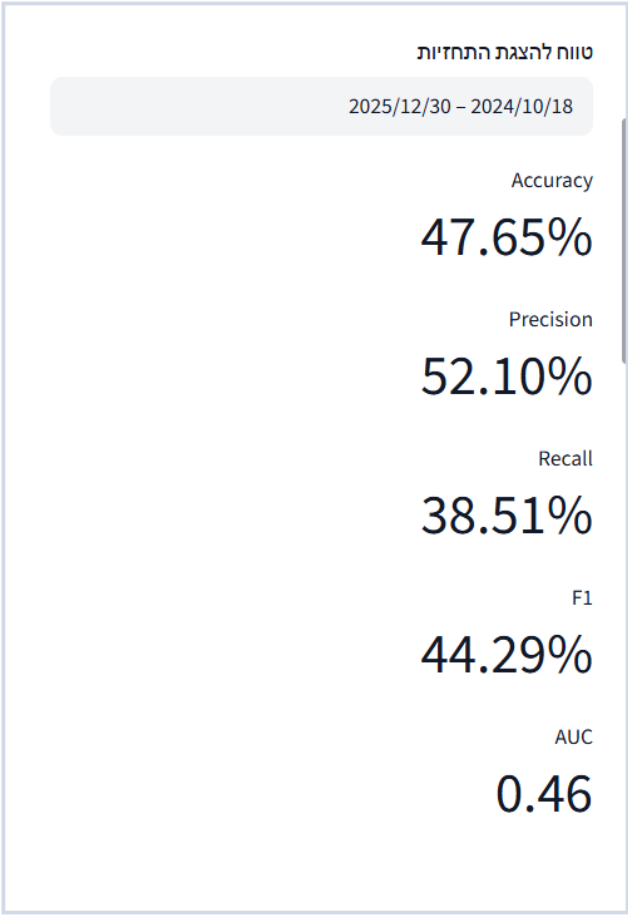
משמשת להשוואת מחירים וביצועים. תחזית המודל עצמה מבוססת על מבנה נתוני הפרויקט ועל Yahoo Finance משיכת תשעת מאפייני הקלט שהוגדרו

5. תחזית וביצועי המודל

ואת מידת התאמתן לתוצאות בפועל. לבדיקה הוגנת Random Forest-לשונית זו מציגה את התחזיות של מודל ה-Test, מומלץ להשתמש בתקופת ה-

שלבי השימוש

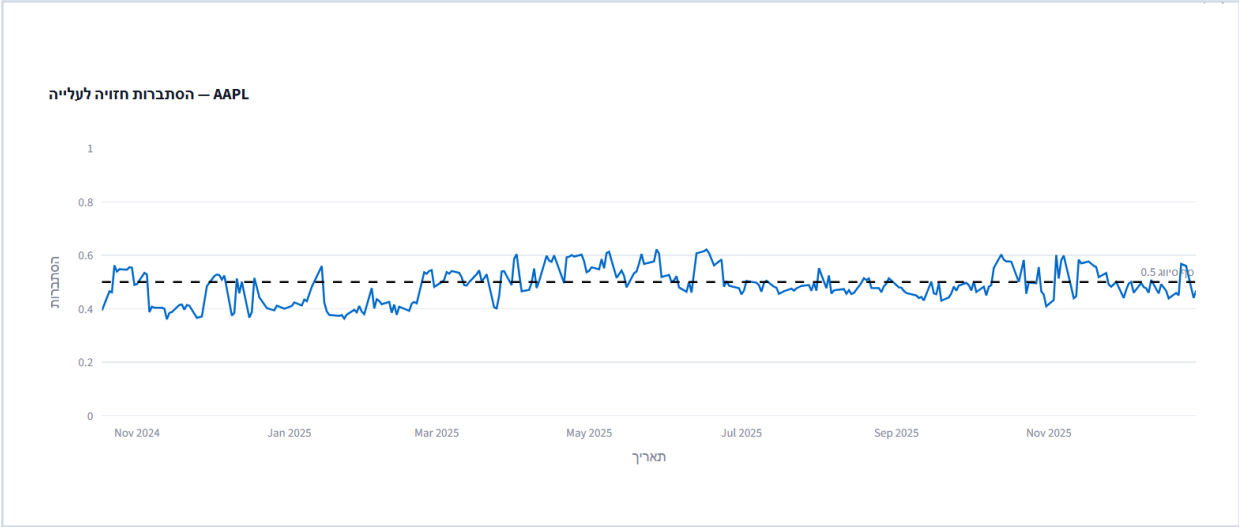
- 1. בחרו מניה.
- 2. בחרו טווח להצגת התחזיות.
- 3. בדקו את מדדי הביצוע ואת גרף ההסתברות.
- 4. עיינו במטריצת הבלבול, בחשיבות המאפיינים ובטבלת התחזיות.



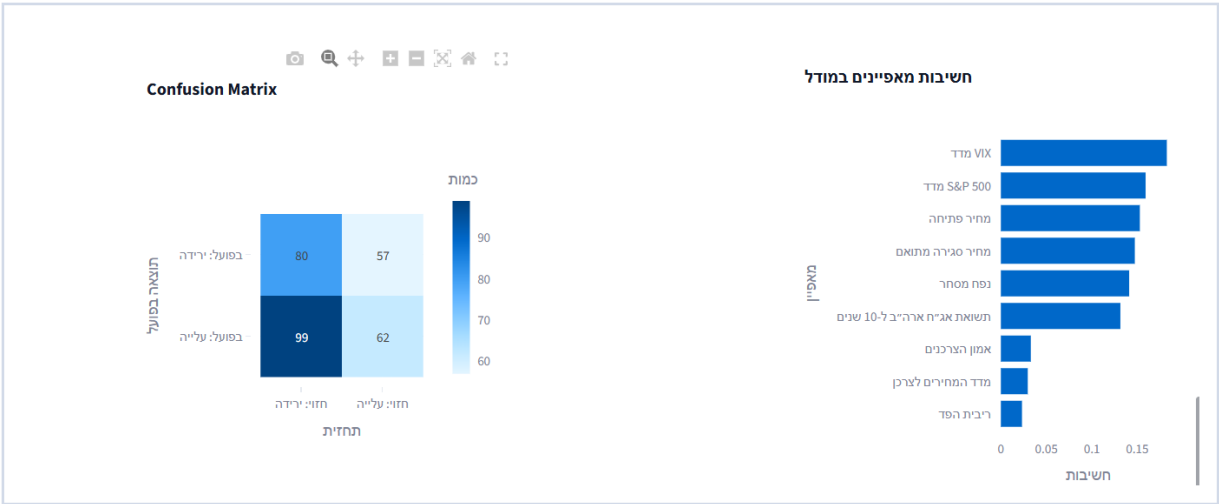
איור 3 – מדדי ביצוע עבור מניה וטווח נבחר

מדדי הביצוע

מדד	פירוש
Accuracy	אחוז כלל התחזיות שהיו נכונות
Precision	מתוך כל תחזיות העלייה, כמה היו עליות בפועל
Recall	מתוך כל העליות בפועל, כמה המודל הצליח לזהות
F1	Precision ו-Recall מדד מאוזן המשלב
AUC	יכולת המודל להבחין בין עלייה לירידה; ערך הקרוב ל-0.5 מצביע על יכולת הבחנה נמוכה



איור 4 – הסתברות חזויה לעלייה וסף סיווג 0.5



איור 5 – מטריצת בלבול וחשיבות מאפייני המודל

פירוש הגרפים והטבלה

- קו ההסתברות: מציג את ההסתברות המחושבת לעלייה בכל תאריך
- סף 0.5: ההסתברות של 50% ומעלה מסווגת כעלייה; ערך נמוך יותר מסווג כירידה או אי-עלייה
- משווה בין הכיוון בפועל לבין הכיוון החזוי: Confusion Matrix
- חשיבות מאפיינים: מציגה את תרומת כל אחד מתשעת המשתנים לפיצולי עצי ההחלטה
- טבלת התחזיות: כוללת תאריך, מניה, קבוצת נתונים, תשואה בפועל, כיוון בפועל, כיוון חזוי והסתברות

הערת שימוש

ביצועי החיזוי היומי של המודל מתונים. יש להשתמש בתחזית כרכיב נוסף בתוך תהליך ההשוואה ולא כמקור יחיד להחלטה.

קליטת נתונים חדשים.6

בכל מקרה, קובץ CSV. המערכת מאפשרת לבצע חיזוי על רשומה חדשה באופן ידני, או להעלות מספר רשומות בקובץ של המודל הוא שמבצע את החיזוי PKL-ה

חיזוי ידני6.1

- 1. בחרו מניה לצורך טעינת ערכי ברירת מחדל מהרשומה האחרונה הזמינה.
- 2. עדכנו את תשעת מאפייני הקלט לפי הנתונים שברשותכם.
- 3. 'לחצו על 'חשב תחזית.
- 4. קראו את הכיוון החזוי ואת ההסתברות המחושבת לעלייה.

קליטת רשומה חדשה וחיזוי כיוון

בחרו רשומה קיימת כנקודת התחלה, עדכנו את הערכים ולחצו על חיזוי. כך המערכת מממשת קליטת נתונים חדשים ללא תלות בחיבור למסד הנתונים המקומי.

מניה לצורך ערכי ברירת מחדל

▼

AAPL

ערכי ברירת המחדל נלקחו מהרשומה האחרונה הזמינה: 30/12/2025

מחיר פתיחה

+ - 272.5550

ריבית הפד

+ - 3.7200

מדד S&P 500

+ - 6896.2400

מחיר סגירה מתואם

+ - 272.8247

איור 6 – טופס קליטת רשומה חדשה

חשב תחזית

תחזית המודל: ירידה/אי-עלייה | הסתברות מחושבת לעלייה: 46.9%

התחזית תקפה רק בהנחה שכל תשעת ערכי הקלט זמינים. המודל אינו מייצר בעצמו מחירי עתיד או נתוני מאקרו עתידיים.

איור 7 – דוגמה לתוצאת חיזוי ידני

תשעת מאפייני הקלט

שם העמודה ב CSV	שם במערכת	משמעות
open_price	מחיר פתיחה	מחיר המניה בתחילת יום המסחר
adj_close	מחיר סגירה מתואם	מחיר סגירה לאחר התאמות כגון פיצולי מניות ודיבידנדים
volume	נפח מסחר	כמות המניות שנסחרו באותו יום
FED_RATE	ריבית הפד	שיעור הריבית של הבנק המרכזי בארה"ב
INFLATION_CPI	מדד המחירים לצרכן	מדד המשקף את רמת המחירים והאינפלציה
CONSUMER_CONFIDENCE	אמון הצרכנים	מדד המתאר את רמת האמון של הצרכנים בכלכלה
SP500	S&P 500 מדד	ערך מדד השוק הרחב באותו מועד
VIX	VIX מדד	מדד התנודתיות והחשש בשוק
US10Y	תשואת אג"ח ל-10 שנים	תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב לטווח 10 שנים

6.2 CSV חיזוי מרובה באמצעות

- 1. לחצו על 'הורדת קובץ דוגמה'.
- 2. פתחו את הקובץ והוסיפו או עדכנו רשומות. אין לשנות את שמות תשע העמודות.
- 3. CSV שמרו את הקובץ בפורמט.
- 4. ובחרו את הקובץ Upload לחצו על.
- 5. 'לאחר הצגת התוצאות, לחצו על 'הורדת תוצאות החיזוי'.

חיזוי מרובה באמצעות CSV

הורדת קובץ דוגמה

העלו CSV הכולל את תשעת מאפייני המודל

+

sample_new_data.csv292.0B

open_price	adj_close	volume	FED_RATE	INFLATION_CPI	CONSUMER_CONFIDENCE	SP500	VIX	US
272.555	272.8247	22139600	3.72	326.031	52.9	6896.24	14.33	⌵
312.5	313.85	17380900	3.72	326.031	52.9	6896.24	14.33	⌵
188.24	187.54	97687300	3.72	326.031	52.9	6896.24	14.33	⌵

הורדת תוצאות החיזוי

עם מספר רשומות CSV איור 8 – העלאת קובץ

O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
			Predicted_Probability	Predicted_Label	Predicted_Direction	US10Y	VIX	SP500	CONSUMER_CONFIDENCE	INFLATION_CPI	FED_RATE	volume	adj_close	open_price
			0.468746	DOWN	0	4.14	14.33	6896.24	52.9	326.031	3.72	22139600	272.8247	272.555
			0.482839	DOWN	0	4.14	14.33	6896.24	52.9	326.031	3.72	17380900	313.85	312.5
			0.40344	DOWN	0	4.14	14.33	6896.24	52.9	326.031	3.72	97687300	187.54	188.24

Excel-איור 9 – קובץ תוצאות לאחר פתיחה ב

העמודות שנוספות לתוצאה

עמודה	משמעות
Predicted_Direction	הסיווג המספרי: 0 = ירידה/אי-עלייה, 1 = עלייה
Predicted_Label	תוויות טקסטואליות: UP או DOWN
Predicted_Probability	ההסתברות המחושבת לעלייה, בין 0 ל-1

דרישות לקובץ

כל תשעת שמות העמודות חייבים להופיע בדיוק, וכל הערכים חייבים להיות מספריים וללא תאים ריקים.

7. תקלות נפוצות ופתרונות

הבעיה	הפתרון
אינו נפתח localhost	py -m streamlit run app.py: פתוח והריצו Terminal-ודאו שה
מופיעה הודעה על קובץ חסר	app.py, master_dataset.csv ו- i- best_random_forest_model.pkl תיקייה ש נמצאים באותה תיקייה
אין נתונים בטווח שנבחר	בחרו טווח תאריכים רחב יותר או מניה אחרת
לא מחזיר נתונים Yahoo Finance	'בדקו חיבור אינטרנט, נסו שוב או עברו ל'נתוני הפרויקט
נדחה CSV קובץ	בדקו שכל תשע העמודות קיימות, שהשמות מדויקים ושהערכים מספריים
האתר אינו מתעדכן לאחר שינוי קוד	Streamlit. או הפעילו מחדש את Ctrl+F5 שמרו את הקובץ, רעננו באמצעות
תצוגה צפופה בחצי מסך	הגדילו מעט את החלון או גללו; העיצוב מותאם להצגת העמודות אחת מתחת לשנייה במסך צר

כללים לשימוש נכון

- יש להשוות את התחזית למדדים נוספים ולא להסתמך עליה לבדה
- יש לבחור טווח תאריכים מתאים; תקופות קצרות מאוד עלולות ליצור תמונה חלקית
- נתוני עבר אינם מבטיחים ביצועים עתידיים
- המערכת מיועדת להדגמה אקדמית ולתמיכה בתהליך, ולא לביצוע מסחר אוטומטי
- תחזית חדשה אפשרית רק כאשר כל תשעת ערכי הקלט זמינים

סיום

GitHub-ואת הקישור למאגר ה Streamlit-לאחר פריסת המערכת, יש להוסיף בעמוד הראשון את הקישור הציבורי ל